

GABARITO



PV • P6 Alfa • 2026 Questão / Gabarito

1	B	37	A	73	A		
2	C	38	C	74	C		
3	E	39	C	75	D		
4	C	40	B	76	D		
5	D	41	C	77	B		
6	D	42	A	78	C		
7	B	43	C	79	B		
8	E	44	E	80	C		
9	A	45	E	81	E		
10	D	46	D	82	D		
11	D	47	D	83	A		
12	C	48	D	84	E		
13	D	49	B	Fuvest	Programação		
14	C	50	B	85	B	85	C
15	B	51	E	86	E	86	B
16	E	52	C	87	A	87	E
17	E	53	A	88	C	88	D
18	A	54	D	89	B	89	B
19	C	55	D	90	B	90	A
20	C	56	D			91	D
21	C	57	B			92	B
22	A	58	B			93	B
23	E	59	C			94	C
24	D	60	A			95	B
25	D	61	D			96	D
26	E	62	C			97	C
27	E	63	B			98	C
28	B	64	B			99	A
29	B	65	E			100	E
30	B	66	C			101	A
31	B	67	E			102	B
32	E	68	C			103	D
33	B	69	C			104	A
34	E	70	D			105	A
35	E	71	D				
36	C	72	C				



PROVA GERAL

TIPO

B-1

P-6 – Alfa

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 3

Aula: 5

Sector: Gramática

Em B, a expressão **Num dia de almoço apressado** pode ser considerada um exemplo de linguagem cotidiana, pois não apresenta marcas de erudição ou termos antigos ou altamente especializados. Trata-se de um sintagma simples do ponto de vista sintático, estruturado para expressar quando se deu uma ação. Já nas demais alternativas, observa-se algum tipo de desvio em relação a esse padrão médio de linguagem do cotidiano: em A), a construção de tom arcaico **Qual não foi**; em C), a estrutura inusual **parece de se celebrar**; em D), a expressão interjetiva arcaica **Valha-me**; em E), a escolha vocabular de uso menos cotidiano **lampejos**.

QUESTÃO 2: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 21

Aula: 41 e 42

Sector: Gramática

No enunciado-base, a conjunção **embora** introduz uma oração subordinada adverbial concessiva, recurso usado para diminuir o peso argumentativo de seu conteúdo. Portanto, para a enunciadora, o belo resultado de uma barba escanhoada perde para a falta de beleza desse termo. Em A), a mesma relação de sentido foi mantida, pois a oração concessiva só mudou de lugar, e em B) a mesma mudança de lugar foi acompanhada da substituição da conjunção **embora** por outra que traduz o mesmo nexo de sentido: **ainda que**. Em C), o conector concessivo foi substituído por um causal (**como**), alterando a relação de sentido original. Em D), **embora** foi substituído por um conector similar, ainda que menos frequente no cotidiano: **conquanto**. Em E), a conjunção adversativa **mas** introduz corretamente a oração de mais peso argumentativo, a saber, aquela em que a enunciadora defende que **escanhoar** não é um belo termo.

QUESTÃO 3: Resposta E

Disciplina: Química

Semana: 20

Aula: 40

Sector: A

- I. Incorreta. As funções presentes são: fenol e ácido carboxílico.
- II. Correta. Se interagem através dos grupos OH.
- III. Incorreta. O nome do composto é ácido acético.
- IV. Correta. Como X é o ácido acético (componente do vinagre), a solução aquosa será ácida com $\text{pH} < 7$.

QUESTÃO 4: Resposta C

Disciplina: Matemática

Semana: 6

Aula: 12

Sector: A

Como a inflação foi de 15% ao ano, sem o reajuste o novo poder de compra será de

$$\frac{1000}{1,15} \approx 869,56$$

um valor próximo de 870.

QUESTÃO 5: Resposta D**Disciplina:** História**Semana:** 21**Aula:** 41**Setor:** História de Brasil

A Intentona Comunista de 1935 iniciou-se como uma “quartelada” e não foi muito além disso, na medida em que o grande levante popular esperado pelos golpistas não aconteceu. Nesse sentido, reproduziu o modelo (elitista) das revoltas tenentistas, embora houvesse a esperança de que desencadeasse um movimento revolucionário socialista como o de 1917 na Rússia.

QUESTÃO 6: Resposta D**Disciplina:** Matemática**Semana:** 9**Aula:** 17**Setor:** A

A sequência que descreve o percentual de concentração do fármaco na corrente sanguínea do indivíduo a partir do instante em que ele toma o medicamento, a cada 4 horas, é uma progressão geométrica, sendo o primeiro termo igual a 100% e o terceiro, igual a 50%. O percentual pedido corresponde ao segundo termo desta P.G., dado pela média geométrica entre o primeiro e o terceiro termo:

$$\sqrt{100\% \cdot 50\%} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,70$$

QUESTÃO 7: Resposta B**Disciplina:** Biologia**Semana:** 17**Aula:** 34**Setor:** A

Durante a germinação, moléculas orgânicas como óleo, amido e proteínas são hidrolisadas nos cotilédones diploides e as moléculas menores resultantes (ácidos graxos, glicose e aminoácidos) são transportadas pelo floema para as células da plântula em desenvolvimento. O desenvolvimento das folhas possibilita que estes órgãos realizem fotossíntese na presença de luz. Elas produzem carboidratos, que são transportados pelo floema ao caule e à raiz.

QUESTÃO 8: Resposta E**Disciplina:** Física**Semana:** 13**Aula:** 16**Setor:** A

A tração total aplicada através do par de cabos é a resultante centrípeta. Sua intensidade pode ser determinada aplicando a 2ª lei de Newton:

$$T = R_c \Rightarrow T = m \cdot \frac{V^2}{r}$$

Logo, a curva $T = T(V)$ é uma parábola, com concavidade para cima e cujo vértice se encontra na origem (gráfico expresso pela alternativa E).

QUESTÃO 9: Resposta A**Disciplina:** Biologia**Semana:** 22**Aula:** 43**Setor:** A

As auxinas estimulam o crescimento do caule, entre outras ações.

QUESTÃO 10: Resposta D**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 2**Aula:** 2**Setor:** Entendimento de texto

A pessoa pedida em casamento acaba sendo “obrigada a assistir a um espetáculo de luzes no céu” e se torna “vítima” do desejo de “luz, palco e exagero” de quem faz o pedido.

QUESTÃO 11: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Entendimento de texto

O texto se vale de algumas repetições (semânticas e sonoras) – como em “quem não está preparado para sustentar as cifras que o sustentam” e “esse tipo de abastado nunca se basta” – que provocam efeito de subjetividade, pois são marcas do estilo pessoal que a articulista quer imprimir ao próprio texto.

QUESTÃO 12: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 15

Aula: 30

Setor: A

De acordo com o enunciado, o satélite MEO está em órbita circular. Logo:

$$R_c = F_{\text{grav}} \Rightarrow m \cdot a_c = m \cdot g \Rightarrow a_c = g \Rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{G \cdot M}{r^2}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

Sendo $G \cdot M = 4,05 \cdot 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ e $r = R + h = 9\,600 + 6\,400 = 16\,000 \text{ km}$, temos:

$$v = \sqrt{\frac{4,0 \cdot 10^{14}}{1,6 \cdot 10^7}}$$

$$\therefore v = 0,5 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Logo, sua velocidade orbital é da ordem de 10^4 .

QUESTÃO 13: Resposta D

Disciplina: Biologia

Semana: 11

Aula: 22

Setor: A

Briófitas são embriófitas (apresentam embrião no interior do gametófito) avasculares (não apresentam nem xilema, nem floema), cuja fase duradoura é a gametofítica haploide e que realiza fotossíntese. A fase esporofítica é diploide e dependente da fase gametofítica.

QUESTÃO 14: Resposta C

Disciplina: Matemática

Semana: 21

Aula: 41

Setor: A

Até o 9º quilômetro são utilizadas 9 placas e, do 10º aos 99º quilômetros, são utilizadas $90 \cdot 2 = 180$ placas. Como o total de placas é 270 e já foram usadas $180 + 9 = 189$ placas, restam 81 placas a serem utilizadas.

Dado que, a partir do 100º quilômetro, cada número é representado por 3 placas, então existirão mais $81/3 = 27$ quilômetros sinalizados desta forma: do 100º ao 126º.

QUESTÃO 15: Resposta B

Disciplina: Física

Semana: 21

Aula: 42

Setor: A

A colisão é um sistema mecanicamente isolado. Logo, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Sendo a colisão unidimensional, podemos determinar a velocidade da picape antes da colisão por meio da aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento na forma algébrica, como segue:

$$Q_A + Q_B = Q_{\text{conj}}$$

$$m_A \cdot v_A + m_B \cdot v_B = (m_A + m_B) \cdot v_{\text{conj}}$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$$1,5 \cdot 0 + 2,5 \cdot v_B = (1,5 + 2,5) \cdot 36$$

$$\therefore v_B = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$$

Portanto, a energia dissipada nessa colisão pode ser determinada da seguinte maneira:

$$E_{\text{diss}} = |\Delta E_m| = |E_{\text{c.sist}}^f - E_{\text{c.sist}}^i| = \left| \frac{(m_A + m_B) \cdot v_{\text{conj}}^2}{2} - \frac{m_B \cdot v_B^2}{2} \right|$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos, no SI:

$$E_{\text{diss}} = \left| \frac{(1500 + 2500) \cdot 10^2}{2} - \frac{2500 \cdot 15^2}{2} \right| = |225\,000 - 337\,500|$$

$$\therefore E_{\text{diss}} = 112\,500 \text{ J}$$

QUESTÃO 16: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Entendimento de texto

Afirmar que o rio estava “calado” significa atribuir uma característica humana a um ser não humano, o que define a prosopopeia (ou personificação).

QUESTÃO 17: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 4

Aula: 7

Setor: Geografia do Brasil

A inversão do sentido de escoamento do rio Amazonas ocorreu devido ao soerguimento da Cordilheira dos Andes, resultado de processos tectônicos (dobramentos e falhamentos) associados à convergência entre placas. Esse levantamento atuou como barreira topográfica, reorganizando a drenagem e fazendo com que os rios passassem a escoar para o oceano Atlântico.

QUESTÃO 18: Resposta A

Disciplina: Biologia

Semana: 4

Aula: 7

Setor: B

O período G_1 é o mais longo da interfase e nele ocorre a maior parte da síntese proteica que possibilita o crescimento celular. A mitose mantém constante o número de cromossomos das células filhas. O período G_0 é característico de células permanentes altamente diferenciadas, como os neurônios, que não se dividem. Recombinação gênica ocorre na permutação, durante a meiose. No período S ocorre a síntese de DNA, duplicando o material genético.

QUESTÃO 19: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 22

Aula: 44

Setor: A

Por apresentar 1 carbono quiral, logo, apresentará dois isômeros opticamente ativos (d e l).

- A) INCORRETA. Eles não são isômeros pois apresentam diferentes fórmulas moleculares (C_4H_8 e C_4H_9Br).
- B) INCORRETA. O nome do haleto orgânico é 2-bromobutano.
- D) INCORRETA. O alqueno é o but-2-eno.
- E) INCORRETA. Por apresentar uma polaridade ligeiramente superior o haleto é mais solúvel em água.

QUESTÃO 20: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 13

Aula: 26

Setor: História do Brasil

O texto afirma que, quando as bases sociais da escravidão começaram a se estreitar, especialmente a partir das décadas de 1860 e 1870, emergiu um movimento democrático que culminaria no abolicionismo e na derrubada do Império. Historicamente, a abolição da escravidão em 1888 enfraqueceu a aliança entre a monarquia e a elite escravista, que era um dos principais sustentáculos políticos do regime. Com a perda desse apoio e o crescimento de movimentos republicanos e abolicionistas, o Segundo Reinado entrou em crise, culminando na Proclamação da República em 1889.

QUESTÃO 21: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 11

Aula: 22

Setor: Geografia do Brasil

O excerto descreve um domínio de terras baixas florestadas, com elevada umidade, forte entrada de energia solar, muita nebulosidade e pequena variação anual de temperatura, características típicas do clima equatorial e da floresta amazônica, que definem o domínio morfoclimático amazônico segundo Aziz Nacib Ab'Saber.

QUESTÃO 22: Resposta A

Disciplina: Física

Semana: 18

Aula: 35

Setor: B

Em um gráfico da intensidade da corrente elétrica em função do tempo, a área entre a curva e o eixo horizontal determina a quantidade de carga elétrica que atravessa o circuito ao longo desse intervalo de tempo. Dessa forma, ajustando-se as unidades para o sistema internacional (1 min = 60 s):

$$\Delta q = A_{\text{trapézio}} = \frac{(70 \cdot 60 + 20 \cdot 60) \cdot 10}{2}$$

$$\therefore \Delta q = 27\,000 \text{ C}$$

QUESTÃO 23: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 8

Aula: 15

Setor: Geografia do Brasil

Nas últimas décadas, o desmatamento na Amazônia tem sido impulsionado sobretudo pela expansão da fronteira agropecuária, especialmente pela pecuária extensiva e pela abertura de áreas para agricultura, além de atividades ilegais, como o garimpo e a extração de madeira.

QUESTÃO 24: Resposta D

Disciplina: Física

Semana: 19

Aula: 37 e 38

Setor: B

A intensidade de corrente elétrica i_i estabelecida no resistor antes de ser alongado é dada por:

$$i_i = \frac{U}{R}$$

Lembrando que o gerador é ideal ($U = E$) e aplicando-se a 2ª lei de Ohm:

$$i_i = \frac{E}{\frac{\rho \cdot L}{A}} = \frac{E \cdot A}{\rho \cdot L}$$

O comprimento do resistor é alterado, sem que sua densidade seja alterada. Dessa forma, o volume se mantém constante. Assim:

$$V_i = V_f \rightarrow A_i \cdot L_i = A_f \cdot L_f$$

Como $A_i = A$, $L_i = L$ e $L_f = 4L$:

$$A \cdot L = A_f \cdot 4L \rightarrow A_f = \frac{A}{4}$$

Calculando-se a nova intensidade de corrente elétrica i_f que se estabelece no resistor quando novamente ligado aos terminais do gerador ideal, temos:

$$i_f = \frac{U}{R_f} = \frac{\varepsilon}{\frac{\rho \cdot L_f}{A_f}} = \frac{\varepsilon}{\frac{\rho \cdot 4L}{\frac{A}{4}}} = \frac{\varepsilon \cdot A}{16 \cdot \rho \cdot L}$$

Dessa forma:

$$\frac{i_i}{i_f} = \frac{\frac{\varepsilon \cdot A}{\rho \cdot L}}{\frac{\varepsilon \cdot A}{16 \cdot \rho \cdot L}} = \frac{\varepsilon \cdot A}{\rho \cdot L} = \frac{16 \cdot \rho \cdot L}{\varepsilon \cdot A}$$

$$\therefore \frac{i_i}{i_f} = 16$$

QUESTÃO 25: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 10

Aula: 20

Sector: Geografia do Brasil

A Região Hidrográfica do Paraná abrange áreas densamente urbanizadas do Centro-Sul do Brasil, onde se concentram importantes regiões metropolitanas, como São Paulo, Curitiba, Goiânia, Campo Grande e Brasília. A proximidade dessas cidades com as cabeceiras dos rios aumenta o impacto da poluição doméstica e industrial, agravado pelas deficiências na coleta e no tratamento de esgoto.

QUESTÃO 26: Resposta E

Disciplina: Química

Semana: 15

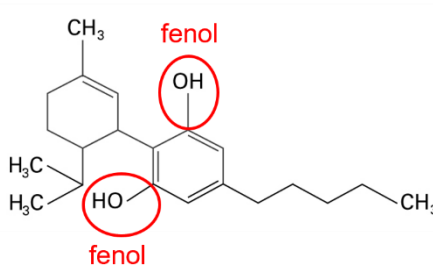
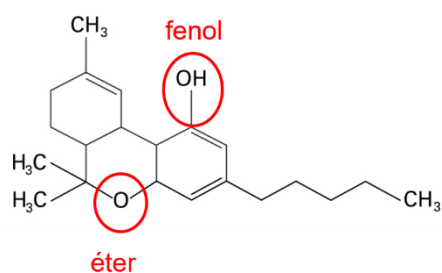
Aula: 30

Sector: A

I. Incorreta. São isômeros, pois apresentam a mesma fórmula molecular ($C_{21}H_{30}O_2$).

II. Incorreta. Somente o THC apresenta cadeia heterogênea.

III. Correta.



IV. Correta. O CBD tende a apresentar caráter ácido ligeiramente mais acentuado, porque possui dois grupos fenólicos.

QUESTÃO 27: Resposta E

Disciplina: Matemática

Semana: 19

Aula: 37

Sector: A

Observe que, quaisquer que sejam os inteiros x e y , os números $x + y$ e $x - y$ são ambos pares ou ambos ímpares, pois a soma dos dois números é igual a $2x$, que é par, logo não podemos ter um par e o outro ímpar.

Desse modo, concluímos que o produto $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$ é múltiplo de 4 (caso $x + y$ e $x - y$ sejam pares) ou um número ímpar (caso $x + y$ e $x - y$ sejam ímpares).

Como 22 é par, mas não é divisível por 4, então não pode ser escrito como uma diferença entre quadrados de dois números inteiros e positivos.

QUESTÃO 28: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 21

Aula: 42

Setor: B

O processo de não disjunção é caracterizado pela falta de separação de um par de cromossomos homólogos, durante a anáfase I ou de um par de cromátides irmãs, durante a anáfase II. Isso provoca a formação de gametas desequilibrados, com cromossomos a mais ou a menos, em relação ao número haploide da espécie.

QUESTÃO 29: Resposta B

Disciplina: História

Semana: 15

Aula: 30

Setor: História do Brasil

De acordo com o excerto, escritores e jornalistas foram presos ou desterrados por se oporem ao governo de Floriano Peixoto por meio da imprensa. Esses episódios refletem o contexto de forte instabilidade política dos primeiros anos da República, período marcado por conflitos como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Para consolidar o novo regime e enfrentar seus opositores, o governo florianista recorreu a medidas autoritárias e à repressão política, especialmente contra críticos do governo e setores da imprensa.

QUESTÃO 30: Resposta B

Disciplina: Matemática

Semana: 1

Aula: 1

Setor: B

As bissetrizes dos quadrantes pares e ímpares são perpendiculares entre si. Assim, o ângulo central do setor circular sombreado mede 90° e sua área A_S é dada por:

$$A_S = \frac{\pi r^2}{4}$$

O triângulo OAB é retângulo em O e sua área A_T é dada por:

$$A_T = \frac{OA \cdot OB}{2} \rightarrow A_T = \frac{OA \cdot r}{2}$$

Como as áreas das duas regiões são iguais, devemos ter:

$$A_T = A_S \rightarrow \frac{OA \cdot r}{2} = \frac{\pi r^2}{4} \rightarrow OA = \frac{\pi r}{4}$$

Uma vez que A pertence à bissetriz dos quadrantes pares e ao 2° quadrante, suas coordenadas são tais que $A = (-a; a)$, com $a > 0$. Dessa forma, lembrando que a bissetriz dos quadrantes pares forma com o eixo das abscissas um ângulo de 45°, segue que:

$$\sin(45^\circ) = \frac{a}{OA} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\frac{\pi r}{4}} \rightarrow a = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}r$$

Portanto, as coordenadas do ponto A são $\left(-\frac{\pi\sqrt{2}}{4}r; \frac{\pi\sqrt{2}}{4}r\right)$.

QUESTÃO 31: Resposta B

Disciplina: Geografia

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Geografia do Brasil

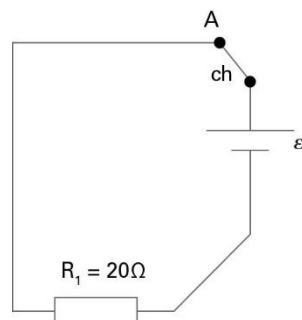
As ondas de calor estão associadas à atuação de bloqueios atmosféricos, geralmente ligados a sistemas anticiclônicos (alta pressão), que impedem a chegada de frentes frias e reduzem a entrada de umidade. Isso mantém ar quente e seco estacionado por vários dias, elevando continuamente as temperaturas.

QUESTÃO 32: Resposta E**Disciplina:** Biologia**Semana:** 17**Aula:** 33**Setor:** B

As bactérias são combatidas pela multiplicação dos vírus no interior da bactéria, como ocorre no ciclo lítico da reprodução dos vírus bacteriófagos.

QUESTÃO 33: Resposta B**Disciplina:** Física**Semana:** 20**Aula:** 39 e 40**Setor:** B

Quando a chave comutadora ch está posicionada na posição A, a parte do circuito que funciona é representada a seguir:



A potência P_A desenvolvida pelo resistor é dada por (no gerador ideal, $U = \mathcal{E}$):

$$P_A = \frac{U^2}{R_1} = \frac{\mathcal{E}^2}{20}$$

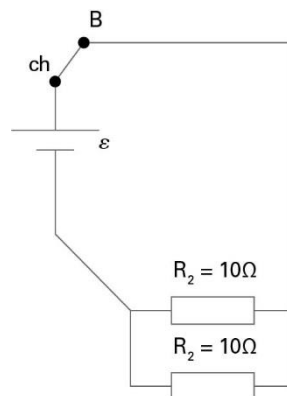
Mas também, a potência P_A pode ser expressa por:

$$P_A = \frac{|Q|}{\Delta t_A}$$

Em que Q é a quantidade de calor transferida para a água, aquecendo-a de 10°C até 45°C . Assim:

$$\frac{\mathcal{E}^2}{20} = \frac{|Q|}{\Delta t_A} \rightarrow \Delta t_A = \frac{20 \cdot |Q|}{\mathcal{E}^2}$$

Já quando a chave comutadora ch está posicionada na posição B, a parte do circuito que funciona é representada a seguir:



Calculando-se a resistência equivalente R_P :

$$R_P = \frac{R_2}{2} = \frac{10}{2} \rightarrow R_P = 5\Omega$$

A potência P_B desenvolvida pelo resistor equivalente é dada por:

$$P_B = \frac{U^2}{R_P} = \frac{\mathcal{E}^2}{5}$$

Mas também, lembrando que a mesma massa de água será aquecida de 10°C até 45°C :

$$P_B = \frac{|Q|}{\Delta t_B}$$

Portanto:

$$\frac{\varepsilon^2}{5} = \frac{|Q|}{\Delta t_B} \rightarrow \Delta t_B = \frac{5 \cdot |Q|}{\varepsilon^2}$$

Assim,

$$\frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = \frac{\frac{20 \cdot |Q|}{\varepsilon^2}}{\frac{5 \cdot |Q|}{\varepsilon^2}}$$

$$\therefore \frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = 4$$

QUESTÃO 34: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 10

Aula: 20

Setor: Geografia Geral

O gráfico mostra que as "atuais políticas" levam a um aquecimento maior (2,8°C - 3,2°C) do que as "promessas" (2,5°C - 2,8°C). Isso evidencia que os países anunciam metas ambiciosas em fóruns internacionais, mas não as transformam integralmente em políticas públicas internas eficazes. Além disso, mesmo o melhor cenário do gráfico ainda está acima da meta de 1,5°C do Acordo de Paris.

QUESTÃO 35: Resposta E

Disciplina: História

Semana: 16

Aula: 32

Setor: História do Brasil

A interpretação utilizada pelo excerto descreve o voto como um instrumento de barganha dentro de relações clientelistas, típicas da política da Primeira República. O chamado "eleitor da roça" votava sob influência do coronel local, que custeava despesas eleitorais e estabelecia relações de troca baseadas em favores e expectativas de benefícios. Dessa forma, o voto não representava uma escolha política plenamente autônoma, mas estava inserido em redes de dependência pessoal e de poder local. Esse fenômeno é frequentemente associado ao coronelismo e ao clientelismo, elementos centrais da organização política da República Oligárquica.

QUESTÃO 36: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 16

Aula: 32

Setor: História do Brasil

A imagem mostra as Células de Hadley, onde o ar quente e úmido sobe no Equador (Zona de Baixa Pressão/ZCIT) e desce nos trópicos (Zona de Alta Pressão/Anticiclones Subtropicais). Os ventos alísios fazem parte desse ciclo, sendo ventos mais próximos da superfície: eles "escorregam" das altas pressões subtropicais (30° N e S) para a baixa pressão equatorial (0°).

QUESTÃO 37: Resposta A

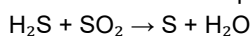
Disciplina: Química

Semana: 13

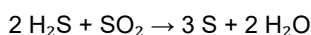
Aula: 26

Setor: B

1. Balanceamento da equação



Balanceando:



2. Cálculo das quantidades em mol

• Massa molar H_2S = 34 g/mol

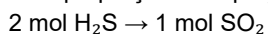
• Massa molar SO_2 = 64 g/mol

$$n(\text{H}_2\text{S}) = \frac{170}{34} = 5 \text{ mol}$$

$$n(\text{SO}_2) = \frac{128}{64} = 2 \text{ mol}$$

3. Identificação do reagente limitante

Pela proporção da equação:



Para reagir com 2 mol de SO_2 seriam necessários: 4 mol de H_2S

Como há 5 mol disponíveis:

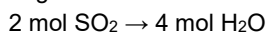
H_2S está em excesso

SO_2 é o reagente limitante

B) Incorreta.

Pela equação: $1 \text{ mol SO}_2 \rightarrow 2 \text{ mol H}_2\text{O}$

Logo:



Massa: $4 \times 18 = 72 \text{ g H}_2\text{O}$

C) Incorreta.

• Consumido: 4 mol de H_2S

• Inicial: 5 mol

• Excesso: 1 mol = 34 g

D) Incorreta.

• $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} = -2$

• $\text{SO}_2 \rightarrow \text{S} = +4$

• $\text{S (elementar)} \rightarrow 0$

O enxofre **muda de NOX** (reação de oxirredução)

E) Incorreta. SO_2 é: **óxido ácido** (não básico)

QUESTÃO 38: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 22

Aula: 43 e 44

Setor: B

Para que a ddp entre os terminais do arranjo de pilhas seja de 3 V, como exige a lâmpada, é necessário ligar duas delas em série. Para garantir uma maior durabilidade, deve-se ligar dois conjuntos de pilhas associadas em série, em paralelo.

QUESTÃO 39: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 18

Aula: 38

Setor: História do Brasil

A Coluna Prestes representava a continuidade do movimento tenentista, e seus participantes denunciavam um Brasil marcado pelo latifúndio, pelo coronelismo e pelo domínio das oligarquias regionais. A marcha pelo interior do país tinha como objetivo criticar essas estruturas e defender a moralização do sistema político. A imagem reforça esse contexto ao mostrar os integrantes da Coluna Prestes, um grupo de militares e apoiadores que percorreu diversas regiões do Brasil denunciando as desigualdades e os problemas políticos da Primeira República.

QUESTÃO 40: Resposta B

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em: "Wars are recorded from the ancient Egyptian dynasty to the modern era, and all are left concerning effects on mother nature [...]"

E:

"[...] we employed a comprehensive literature review approach [...] across various historical and contemporary conflicts."

QUESTÃO 41: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em: “[...] advocating the threats of international ecocide by calling for international cooperation and treaties on ecocide...”

E:

“Legal instruments especially those at the international level [...] are also examined [...]”

QUESTÃO 42: Resposta A

Disciplina: Matemática

Semana: 22

Aula: 43

Setor: B

O ponto P tem coordenadas da forma $(a, \sqrt{a})$, sendo $a \in \mathbb{R}$, com $a \geq 0$.

Do enunciado, devemos ter:

$$PA = PB \rightarrow \sqrt{(a-5)^2 + (\sqrt{a}-6)^2} = \sqrt{(a-12)^2 + (\sqrt{a}+1)^2}$$

Elevando os dois membros da igualdade ao quadrado e desenvolvendo os parênteses, temos:

$$a^2 - 10a + 25 + a - 12\sqrt{a} + 36 = a^2 - 24a + 144 + a + 2\sqrt{a} + 1$$

$$14a - 84 = 14\sqrt{a}$$

$$a - 6 = \sqrt{a}$$

Fazendo a mudança de variável $t = \sqrt{a}$, obtemos a equação:

$$t^2 - 6 = t \rightarrow t^2 - t - 6 = 0 \rightarrow t = 3 \text{ ou } t = -2$$

Dessa forma:

$$\sqrt{a} = 3 \rightarrow a = 9$$

ou

$$\sqrt{a} = -2 \rightarrow \text{não convém}$$

Portanto, a abscissa do ponto P é 9, que é um número inteiro e múltiplo de 3.

QUESTÃO 43: Resposta C

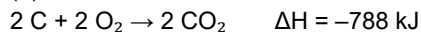
Disciplina: Química

Semana: 17

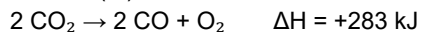
Aula: 33

Setor: B

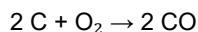
(II) $\times 2$:



Inverter (III):



Somando:

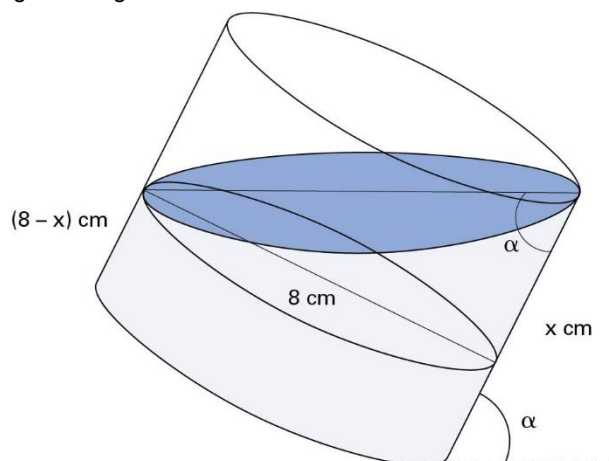


$$\Delta H = -788 + 283 = -505 \text{ kJ}$$

QUESTÃO 44: Resposta E**Disciplina:** Matemática**Semana:** 19 e 20**Aula:** 38 a 40**Sector:** BO volume de água V contido no copo é:

$$V = (\pi \cdot 4^2) \cdot 6 \rightarrow V = 96\pi \text{ cm}^3$$

Do enunciado, podemos construir a figura a seguir.



Note que, com o copo inclinado, o espaço ocupado pela água corresponde a um cilindro de altura $(8 - x)$ cm e um meio cilindro de altura x cm, ambos com a mesma base do copo. Assim, o volume de água V no copo é tal que:

$$V = (\pi \cdot 4^2) \cdot (8 - x) + \frac{(\pi \cdot 4^2) \cdot x}{2} \rightarrow V = 128\pi - 8\pi x$$

Dessa forma, temos:

$$128\pi - 8\pi x = 96\pi \rightarrow 8\pi x = 32\pi \rightarrow x = 4$$

No triângulo retângulo desenhado na figura, temos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{4} \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = 2$$

QUESTÃO 45: Resposta E**Disciplina:** História**Semana:** 18**Aula:** 36**Sector:** História Geral

A Comuna de Paris (1871) foi um movimento popular revolucionário com forte participação de operários, e que chegou a tomar o poder na cidade durante um breve período. Segundo o texto, o movimento rompeu com a esquerda “tradicional”, baseada na representação parlamentar, o que se deu através da busca de uma prática política direta, ou seja, participativa.

QUESTÃO 46: Resposta D

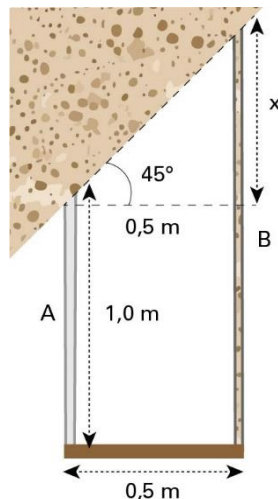
Disciplina: Física

Semana: 2

Aula: 4

Sector: C

Inicialmente, é possível determinar o comprimento inicial do fio B por meio de geometria, como ilustrado a seguir.



Da imagem acima, pode-se determinar x por meio da tangente do ângulo apresentado:

$$\operatorname{tg} 45^{\circ} = \frac{x}{0,5} \rightarrow 1 = \frac{x}{0,5}$$

$$\therefore x = 0,5 \text{ m}$$

Desse modo, o comprimento inicial do fio B é:

$$l_{0B} = (1 + 0,5) = 1,5 \text{ m}$$

Para que o suporte do balanço fique sempre na horizontal, independentemente da temperatura, a variação do comprimento do fio A deve ser igual à do fio B:

$$\Delta l_A = \Delta l_B$$

$$\alpha_A \cdot l_{0A} \cdot \Delta \theta = \alpha_B \cdot l_{0B} \cdot \Delta \theta$$

$$\alpha_A \cdot 1 \cdot \Delta \theta = \alpha_B \cdot 1,5 \cdot \Delta \theta$$

Para uma mesma variação de temperatura, tem-se:

$$\alpha_A = 1,5 \cdot \alpha_B = \frac{3}{2} \cdot \alpha_B$$

$$\therefore \frac{\alpha_A}{\alpha_B} = \frac{3}{2}$$

QUESTÃO 47: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 6 e 7

Aula: 12 e 13

Sector: B

Como $m(\widehat{OMT}) = m(\widehat{OTP}) = \theta$ e $m(\widehat{OMT}) = m(\widehat{OTP}) = \theta$ (ângulo comum), os triângulos TOM e POT são semelhantes pelo caso Ângulo – Ângulo. Assim,

$$\frac{TO}{PO} = \frac{OM}{OT} = \frac{TM}{PT} \rightarrow \frac{6}{PO} = \frac{13}{6} = \frac{11}{PT}$$

Portanto,

$$13 \cdot PO = 6 \cdot 6 \rightarrow PO = \frac{36}{13}$$

QUESTÃO 48: Resposta D

Disciplina: História

Semana: 16

Aula: 31

Setor: História Geral

Na caricatura, a liberdade francesa é disposta como algo associado a conceitos negativos como "assassinato" e "loucura", enquanto a felicidade britânica é exaltada, vinculada a valores vistos como positivos, como "segurança" e "obediência às leis".

QUESTÃO 49: Resposta B

Disciplina: Geografia

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Geografia Geral

O Afeganistão está localizado em uma zona de intensa **convergência** de placas tectônicas. A Placa Indiana move-se em direção ao norte, colidindo com a Placa Euroasiática. Esse processo de compressão (obdução) é o responsável pela formação das grandes cadeias de montanhas da região (como o Hindu Kush e o Himalaia) e pela ocorrência de terremotos frequentes. Portanto, as alternativas A, C e E estão tecnicamente incorretas ao citarem movimentos divergentes, transformantes puros ou vulcanismo de *hotspot*.

Além disso, a questão destaca a relação entre a magnitude do evento e o dano real. No Afeganistão, mesmo tremores de magnitude 6,0 (que em países como o Japão causariam poucos danos) são catastróficos. Isso ocorre devido ao uso de materiais de construção frágeis (como tijolos de barro), à falta de códigos de engenharia antissísmica e ao isolamento econômico e político do país, que atrasa o resgate e a reconstrução.

Vale destacar que, ao contrário do que sugere a alternativa D, o Afeganistão em 2025 continua enfrentando desafios humanitários e sanções internacionais que dificultam a logística de auxílio em grandes desastres.

QUESTÃO 50: Resposta B

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em: "trunk rotation [...] occurs sequentially, with the anterior trunk rotating first, followed by the posterior trunk".

E:

"the thoracic spine is incredibly flexible [...] Meanwhile, the lumbar spine is much stiffer and acts as a stabilizer."

QUESTÃO 51: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

"this uncanny ability [...]"

No contexto, "uncanny" descreve algo que parece surpreendente, quase inexplicável à primeira vista, reforçando o caráter impressionante da habilidade dos gatos.

QUESTÃO 52: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em: "[...] the researchers examined the spines of five cat cadavers [...] They then used high-speed cameras to film to healthy cats [...]"

QUESTÃO 53: Resposta A

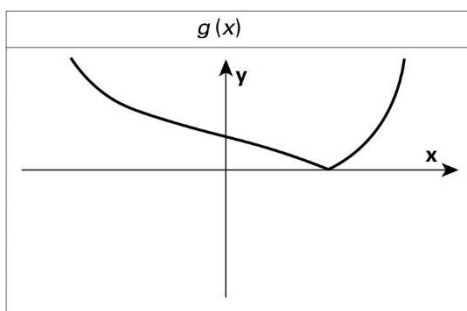
Disciplina: Matemática

Semana: 19

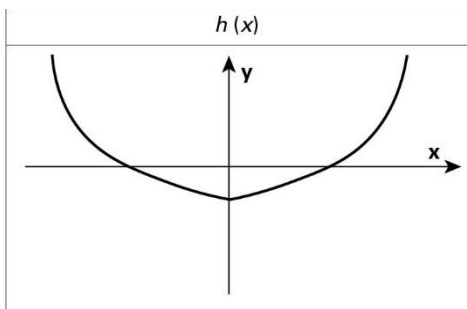
Aula: 37

Setor: C

Como $g(x) = |f(x)|$, temos que o gráfico de g pode ser obtido a partir do gráfico de f por meio de uma reflexão dos pontos de ordenada negativa em relação ao eixo x , mantendo-os pontos de ordenada maior ou igual a zero. Dessa forma, o gráfico de g é dado por:



Como $h(x) = f(|x|)$, temos que $h(x) = f(x)$, se $x \geq 0$, e $h(x) = f(-x)$, se $x \leq 0$. Ou seja, no gráfico de h , os pontos de abscissa positiva ou nula são mantidos e os pontos de abscissa negativa são obtidos por reflexão dos pontos de abscissa positiva em relação ao eixo y . Dessa forma, o gráfico de h é:



QUESTÃO 54: Resposta D

Disciplina: Química

Semana: 17

Aula: 35

Setor: B

- Propano (C_3H_8) e butano (C_4H_{10})
- Possuem apenas **ligações simples (σ)**
- Logo:

São **alcanos** → **hidrocarbonetos saturados**

A) Incorreta. O petróleo **não é substância pura**, mas sim uma **mistura complexa**.

- Além disso, contém:
hidrocarbonetos **saturados e insaturados**
compostos com enxofre, nitrogênio etc.

B) Incorreta.

- Na torre:
menor ponto de ebulição → **parte superior**
maior ponto de ebulição → **parte inferior**
- Gasolina ($40\text{--}180\text{ }^\circ\text{C}$)
- Diesel ($280\text{--}330\text{ }^\circ\text{C}$)

C) Incorreta.

- Fórmula geral:
Alcanos: C_nH_{2n+2}
Alcenos: C_nH_{2n}
- Para $n = 7$:
 C_7H_{16} → segue padrão de **alcano**

E) Incorreta.

- Hidrocarbonetos são formados **apenas por**:
carbono (C)
hidrogênio (H)

A presença de oxigênio descaracteriza hidrocarboneto.

QUESTÃO 55: Resposta D**Disciplina:** Biologia**Semana:** 14**Aula:** 28**Setor:** B

A expressão de um gene é iniciada pelo processo da transcrição, no qual é produzida uma molécula de RNA mensageiro complementar à sequência de DNA que foi lida. Portanto, se uma molécula de DNA com sequência ACGGCAACG fosse transcrita, seria produzido um RNA mensageiro de sequência UGCCGUUGC.

QUESTÃO 56: Resposta D**Disciplina:** Matemática**Semana:** 20**Aula:** 39**Setor:** C

Nos primeiros 6 meses, como o rendimento mensal é de 1%, a cada mês o valor aplicado é multiplicado por 1,01. Dessa forma, após x meses (desde que $x \leq 6$), o valor disponível na aplicação é

$$V = V_0 \cdot 1,01^x$$

Se x for maior que 6, o valor disponível na aplicação após 6 meses, que é dado por $V_0 \cdot 1,01^6$, passa a ser multiplicado por 1,02 a cada mês. Como são $(x-6)$ meses em que isso ocorre, o valor disponível na aplicação será dado por

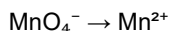
$$V = V_0 \cdot 1,01^6 \cdot 1,02^{x-6}$$

Resumindo:

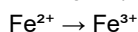
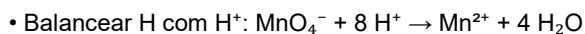
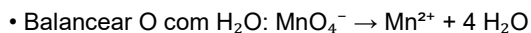
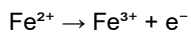
$$V = \begin{cases} V_0 \cdot 1,01^x, & \text{se } 0 \leq x \leq 6 \\ V_0 \cdot 1,01^6 \cdot 1,02^{x-6}, & \text{se } 6 < x \leq 12 \end{cases}$$

QUESTÃO 57: Resposta B**Disciplina:** Química**Semana:** 21**Aula:** 42**Setor:** B**1) Identificar as semirreações**

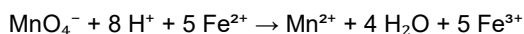
Redução (Mn):



Oxidação (Fe):

**2) Balancear cada semirreação****♦ Redução do Mn:****♦ Oxidação do Fe:****3) Igualar elétrons**

Multiplicamos a oxidação por 5:

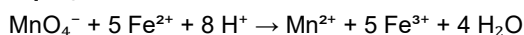
**4) Somar as equações****5) Conferência final**

• Átomos balanceados

• Cargas:

$$\text{Esquerda} = (-1) + 8(+1) + 5(+2) = +17$$

$$\text{Direita} = (+2) + 5(+3) = +17$$

Equação balanceada correta:

QUESTÃO 58: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 15

Aula: 29

Setor: C

A carne que o peito apresenta é mais clara (branca) devido à menor quantidade de mioglobina, quando comparada à carne presente na coxa e na sobrecoxa. A mioglobina tem afinidade pelo oxigênio, e a musculatura que a possui obtém energia por meio da respiração celular. Já a carne do peito, é principalmente fermentadora, obtendo energia anaerobicamente.

QUESTÃO 59: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 18

Aula: 35

Setor: História Geral

Segundo o texto, o Primeiro de Maio de 1890 é uma "criação de cima", na perspectiva da intenção das lideranças marxistas em gerar uma data comemorativa capaz de aglutinar a classe operária. Tal projeto é contestado pelos anarquistas, que enxergavam na festa comemorativa uma forma de manipulação do movimento dos trabalhadores.

QUESTÃO 60: Resposta A

Disciplina: Física

Semana: 15

Aula: 30

Setor: C

A alteração da direção de propagação da luz em 90° ocorre no prisma de Amici. Desse modo, para que isso ocorra, o raio de luz deve ser refletido totalmente na face interna do prisma. Considerando que o ângulo de incidência é 45° e a expressão do ângulo limite:

$$i > L$$

$$\text{sen } i > \text{sen } L$$

$$\text{sen } 45^\circ > \text{sen } L$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{n_{\text{ar}}}{n_{\text{prisma}}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{n_{\text{prisma}}}$$

$$\therefore n_{\text{prisma}} > \sqrt{2}$$

QUESTÃO 61: Resposta D

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em: "there were songs in 16 different languages [...] This is double what that figure was in 2020".

Ou seja, houve duplicação da diversidade linguística, indicando expansão clara da presença de músicas em línguas não inglesas.

QUESTÃO 62: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

"however" estabelece uma oposição/contraste.

"14 of last year's Top 20 best selling albums were sung exclusively in English [...] however, the list did see a growing number of artists who don't sing in English".

QUESTÃO 63: Resposta B**Disciplina:** Matemática**Semana:** 20**Aula:** 40**Setor:** CNo instante do plantio, temos $t = 0$, de modo que a altura era

$$h = 1,7 + \log_2 8 = 1,7 + 3 = 4,7 \text{ m.}$$

QUESTÃO 64: Resposta B**Disciplina:** Matemática**Semana:** 16 e 17**Aula:** 32 e 33**Setor:** CPara $t = 52$, temos:

$$h = 1,7 + \log_2 60 \therefore$$

$$h = 1,7 + \log_2 (2^2 \cdot 3 \cdot 5) \therefore$$

$$h = 1,7 + 2 \log_2 2 + \log_2 3 + \log_2 5 \therefore$$

$$h \approx 1,7 + 2 \cdot 1 + 1,6 + \log_2 \left(\frac{10}{2}\right) \therefore$$

$$h \approx 5,3 + \log_2 10 - \log_2 2 \therefore$$

$$h \approx 5,3 + 3,3 - 1 \therefore$$

$$h \approx 7,6$$

QUESTÃO 65: Resposta E**Disciplina:** Física**Semana:** 13**Aula:** 26**Setor:** CComo o raio de curvatura é de 40 cm e o espelho é côncavo, sua abscissa focal é $f = + 20$ cm.

Desse modo, de acordo com a equação dos pontos conjugados, tem-se:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{20} = \frac{1}{p} + \frac{1}{120}$$

$$\therefore p = 24 \text{ cm}$$

QUESTÃO 66: Resposta C**Disciplina:** Física**Semana:** 7**Aula:** 14**Setor:** C

É possível identificar os processos nos quais o gás recebeu calor da fonte quente e transferiu calor para a fonte fria por meio do sinal algébrico do calor trocado pelo gás. Para tanto, pode-se analisar simultaneamente o sinal algébrico do trabalho realizado (τ), da variação da energia interna (ΔU) e do calor trocado (Q) em cada processo do ciclo, utilizando as seguintes expressões como referência para esse tipo de análise:

– $\Delta U = k \cdot \Delta T$: Um aumento de temperatura (ΔT positivo) indica uma variação de energia interna positiva, e vice-versa.

– $\tau = p \cdot \Delta V$: Em uma expansão, ΔV possui sinal positivo e, consequentemente, o sinal algébrico do trabalho realizado será positivo. Em uma compressão, ΔV possui sinal negativo e, portanto, o sinal algébrico do trabalho realizado será negativo.

– $Q = \Delta U + \tau$: De acordo com a 1ª lei da Termodinâmica, o calor trocado pelo gás é igual à soma da variação da energia interna e o trabalho realizado.

Desse modo, temos:

	ΔU	τ	$Q = \Delta U + \tau$
A – B	0	+	+
B – C	–	0	–
C – D	0	–	–
D – A	+	0	+

Da tabela acima, é possível concluir que o gás recebe calor da fonte quente nos processos AB e DA e transferiu calor nos processos BC e CD.

QUESTÃO 67: Resposta E

Disciplina: Biologia

Semana: 19

Aula: 37

Setor: C

O sistema circulatório aberto é encontrado nos artrópodes e moluscos não cefalópodes. O sistema circulatório fechado é encontrado nos anelídeos, cordados e moluscos cefalópodes.

O sistema circulatório fechado apresenta maior pressão sanguínea, permitindo que os animais sejam maiores, já que podem enviar sangue com gases e nutrientes a maiores distâncias.

QUESTÃO 68: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 20

Aula: 40

Setor: História Geral

Caso exótico no contexto das colonizações imperialistas na África, a Libéria foi transformada em uma República independente sob patrocínio de associações estadunidenses como a *American Colonization Society*, que enviou para o país escravizados africanos libertos, em vez de retorná-los para seus territórios de origem.

QUESTÃO 69: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Geografia Geral

Os mapas mostram que, em 24 anos, a China substituiu os EUA como principal parceiro comercial em quase toda a África, Ásia, Oceania e parte considerável da América do Sul.

O salto comercial da China não se deu apenas pelo volume de exportações, mas por uma mudança estrutural. O país deixou de ser apenas um montador de produtos estrangeiros para se tornar um líder em setores estratégicos (tecnologia 5G, transição energética, semicondutores). Isso aumentou o valor agregado de suas exportações e sua relevância geopolítica.

A atual fase da globalização caracteriza-se pela fragmentação e transição da hegemonia planetária, em que o Sul Global ganha peso nas trocas comerciais e a interdependência econômica é usada como ferramenta de influência política (geoeconomia).

QUESTÃO 70: Resposta D

Disciplina: Química

Semana: 18

Aula: 35

Setor: C

Em um copo de 200 mL de suco de laranja há 160 mg de vitamina C.

Como o teor cai pela metade a cada 12 horas, temos:

160 mg ____ 80 mg ____ 40 mg (após 24 horas)

Sendo assim, houve o consumo de 120 mg de vitamina C em 24 horas.

$V = 120 \text{ mg}/24\text{h} = 5 \text{ mg/hora}$.

QUESTÃO 71: Resposta D

Disciplina: Biologia

Semana: 21

Aula: 42

Setor: C

O bulbo raquidiano controla funções vitais autônomas, como frequência cardíaca e movimentos respiratórios. Durante exercício aeróbio intenso, há maior produção de CO_2 , levando à redução do pH sanguíneo. Para aumentar a ventilação pulmonar, ocorre contração do diafragma e dos músculos intercostais, intensificando os movimentos respiratórios.

QUESTÃO 72: Resposta C

Setor: Interdisciplinar

Em meio ao processo de industrialização dos anos 1930/1940 e à crescente urbanização, equipamentos urbanos como transportes públicos passaram a ser usados cotidianamente pela massa de trabalhadores, submetidos a relações de trabalho que, apesar de descritas pela propaganda oficial como harmônicas, expressavam as habituais tensões existentes no sistema privado. O samba carnavalesco de Paquito, Estanislau Silva e Artur Vilarinho foi uma verdadeira música de protesto, tendo inclusive sido regravaado por Nara Leão em 1965. Curiosamente, “O Trem Atrasou” foi composto no mesmo ano do samba *chapa branca* “O bonde de São Januário”, de Wilson Batista e Ataulfo Alves.

QUESTÃO 73: Resposta A**Disciplina:** Química**Semana:** 22**Aula:** 43**Setor:** C

Para evitar a fervura/congelamento da água, devemos ter uma solução com a maior quantidade de mol de soluto presente. Como as massas utilizadas desses compostos serão as mesmas, conclui-se que o composto de menor massa molar resultará, para uma mesma massa, em uma maior quantidade de mol, ou seja, a melhor opção é do composto A.

QUESTÃO 74: Resposta C**Disciplina:** Química**Semana:** 19**Aula:** 39**Setor:** C

A reação mais rápida é aquela que possui a menor energia de ativação, o que, de acordo com o gráfico, é a reação I ($E_a = 180 \text{ kJ}$). Como se trata de uma reação endotérmica, sua ocorrência irá resfriar o meio.

QUESTÃO 75: Resposta D**Disciplina:** Geografia**Semana:** 9**Aula:** 17**Setor:** Geografia Geral

O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas (*commodities*). A soja, principal produto da pauta de exportação para a China, exige um volume imenso de água para seu cultivo (água virtual). Ao exportar o grão, o país exporta indiretamente a água utilizada no processo. Esse modelo exerce pressão sobre os recursos hídricos brasileiros, especialmente no Cerrado, principal fronteira agrícola do país, onde a gestão da água se torna um desafio estratégico e ambiental.

QUESTÃO 76: Resposta D**Disciplina:** Química**Semana:** 21**Aula:** 41**Setor:** C

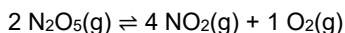
Como o frasco é de capacidade 2 L, preenchendo a tabela de equilíbrio, em mol/L, tem-se:



10 mol/L	0	0	(início)
----------	---	---	----------

Gasta	Forma	Forma	(reação)
4 mol/L	8 mol/L	2 mol/L	

6 mol/L	8 mol/L	2 mol/L	(equilíbrio)
---------	---------	---------	--------------



$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^4 \cdot [\text{O}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_5]^2} = \frac{(8)^4 \cdot (2)}{(6)^2} = 227,5$$

Como foram gastos 8 mol dos 20 adicionados, o grau de equilíbrio (a) é dado por:

$$a = n(\text{gasto})/n(\text{total}) = 8/20 = 40\%$$

QUESTÃO 77: Resposta B**Disciplina:** Biologia**Semana:** 22**Aula:** 44**Setor:** C

Em situações de hipotensão, os rins liberam renina, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina estimula a secreção de aldosterona, aumentando a reabsorção de sódio e água nos túbulos renais, o que eleva o volume sanguíneo e a pressão arterial.

QUESTÃO 78: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 19

Aula: 38

Setor: Geografia Geral

A Indústria 4.0 foca na conectividade – Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) – impactando o mercado de trabalho ao automatizar funções técnicas e manuais. Vale destacar que o Fordismo era rígido e baseado na produção em massa, não no *just-in-time*. Além disso, visava a padronização (produtos idênticos para reduzir custos) e não a customização; o Toyotismo exige trabalhadores multifuncionais, não especialistas em tarefas repetitivas (característica do Fordismo); a flexibilização do Toyotismo muitas vezes resultou em precarização e terceirização de serviços.

QUESTÃO 79: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Entendimento de texto

O excerto adota um tom nostálgico ao comentar uma época em que as pessoas de locomoviam pelas cidades sem contar com o apoio de aparelhos com GPS, o que possibilitava descobertas casuais a quem se perdesse.

Em meio a essa abordagem nostálgica do tema, o enunciador revela uma estratégia para resgatar tal tempo: “[...] abandono o celular no hotel, escolho um livro e saio com ele para o desconhecido”.

No parágrafo final, ao afirmar que “o livro oferece desvios” e que o livro “[quer levar-nos] a todos os lugares incertos”, sugere-se, por fim, que os livros funcionam, paradoxalmente, como “manuais de desorientação”.

QUESTÃO 80: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 21

Aula: 42

Setor: Gramática

No enunciado original, a oração em destaque (“prevendo os desvios inevitáveis”) assume valor causal, expressando a razão por que o enunciador “Sabia que precisava sair muito antes dos horários combinados”.

Além disso, o enunciado trata de um fenômeno recorrente (demarcado pelo uso do imperfeito em “sabia” e “precisava”); portanto, a forma verbal flexionada, ao substituir o gerúndio (“prevendo”), deve estar no pretérito imperfeito (“previa”).

QUESTÃO 81: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 21

Aula: 21

Setor: Entendimento de texto

Tendo em vista que os “manuais” são um gênero discursivo instrucional, ocorre um paradoxo (ou um oxímoro) no título “Manual de desorientação”. O mesmo recurso retórico se dá em “argúcia distraída”: nessa expressão, o substantivo nomeia um senso de observação aguçado (“argúcia”), que se opõe ao sentido do adjetivo (“distraída”).

QUESTÃO 82: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 22

Aula: 44

Setor: Gramática

No trecho analisado, a oração “e deixei de me perder” surge como resultado dos avanços tecnológicos para a localização espacial (“Os mapas adaptaram-se à pequena tela, as rotas tornaram-se linhas luminosas”). Para expressar essa relação conclusiva, entre os conectores indicados, é adequado utilizar “então” (algo como “Os mapas adaptaram-se à pequena tela, as rotas tornaram-se linhas luminosas, **então** deixei de me perder”).

QUESTÃO 83: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 22

Aula: 44

Setor: Gramática

Sem desconsiderar o valor semântico-discursivo da conjunção “mas”, a paráfrase deve manter o sentido de oposição e atribuir maior peso argumentativo ao fato de a vida do enunciador ter-se tornado, a seu ver, mais enfadonha. Desse modo, é adequado utilizar um conector concessivo para introduzir “a vida se tornou menos complicada”, tratando como um oposto de maior peso a visão de que ela “tornou-se muito mais chata”.

QUESTÃO 84: Resposta E

Disciplina: História

Semana: 21

Aula: 41

Setor: História Geral

O cartaz traz os dizeres: “mulheres britânicas dizem... vão!” e coloca mulheres (provavelmente mãe e filha) e uma criança junto a elas, olhando pela janela a partida de um pelotão de soldados. A mensagem passada é de que as mulheres estimulam os homens a ir para a guerra e que o engajamento destes atenderia a um apelo de suas próprias companheiras a defender a pátria e a família.

LITERATURA OBRAS FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 24

Aula: 46 a 48

Setor: Literatura

O conceito de "trans-descendência" de Benedito Nunes descreve o movimento de G.H. que, em vez de buscar o divino em esferas superiores, mergulha na materialidade primária e abjeta (a barata). Ao comer a massa do inseto, ela rompe com a moral humana e atinge a essência neutra e impessoal da vida, que é o sagrado não-humano.

QUESTÃO 86: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 29

Aula: 56 a 58

Setor: Literatura

O trecho de Djaimilia Pereira de Almeida enfatiza a amargura do Capitão Celestino diante da velhice. A sobrevivência não é vista como um dom, mas como uma ironia cruel do mar ("zombava dele") que o transformou em um "esqueleto inútil". O jardim é descrito como uma jaula ("enjaulara-o num jardim"), simbolizando a perda da liberdade e da nobreza que ele associava à vida (e à morte) no mar.

QUESTÃO 87: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 25

Aula: 48 a 50

Setor: Literatura

O narrador de Paulina Chiziane menciona a "galinha no poleiro" e a inversão de situações no "próximo pôr do sol" para enfatizar o caráter cíclico e instável do poder. O texto destaca como a hierarquia se reconstrói mesmo entre oprimidos (o escravo liberto que se torna tirano), sugerindo que as estruturas de dominação dependem da exploração da fraqueza alheia e podem alternar seus ocupantes sem necessariamente extinguir a opressão.

QUESTÃO 88: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 19

Aula: 36 a 38

Setor: Literatura

Noemi experimenta uma desilusão melancólica, percebendo o sentimento não como um êxtase, mas como uma fatalidade quase mecânica e inevitável, comparada pelo narrador à execução de um crime. Essa lucidez diante da própria passividade emocional afasta a personagem dos clichês do folhetim.

QUESTÃO 89: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 28

Aula: 53 a 55

Setor: Literatura

O conceito de "escrevivência", cunhado por Conceição Evaristo, pressupõe que a escrita nasce da experiência vivida e se conecta ao coletivo. No trecho, o desejo de Tina de "fundir as vivências" e compor uma "grande ária" a partir de suas "semelhantes" ilustra perfeitamente essa dinâmica: a história individual não se encerra em si mesma, mas ganha sentido ao ecoar e representar a memória ancestral e social das mulheres e, especialmente, das mulheres negras.

QUESTÃO 90: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 21

Aula: 40 a 41

Setor: Literatura

A poética de Sophia de Mello Breyner Andresen é marcada pela busca da unidade entre o mundo concreto e o sagrado. No poema, os deuses não são entidades distantes, mas presenças sensoriais (respiração visível, cheiro de resina, luz cor de amora). A "fenomenologia do sagrado" se dá quando o divino se manifesta nos elementos da natureza e, por fim, na própria biologia humana ("sangue dos deuses [...] que se une ao nosso sangue"), estabelecendo uma continuidade entre o cosmos e o indivíduo.

LITERATURA ALFA

QUESTÃO 85: Resposta C**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 21**Aula:** 41**Setor:** Literatura

O discurso do Mestre Carpina (carpinteiro) não oferece uma solução teórica ou religiosa, mas sim biológica e existencial: a vida se justifica por si mesma, pela sua capacidade teimosa de se "fabricar" e resistir, mesmo nas condições mais precárias ("severinas").

QUESTÃO 86: Resposta B**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 19**Aula:** 36 e 37**Setor:** Literatura

O texto explicita que as "palavras difíceis" e "bonitas" servem para "encobrir ladroeiros". Em sua rusticidade, Fabiano desconfia que o desconhecimento do código linguístico formal não é apenas uma barreira comunicativa, mas uma ferramenta de dominação social. A "extorsão" e os juros abusivos são impostos através de uma linguagem que o oprime e o silencia ("dava para gaguejar"), consolidando sua vulnerabilidade diante do sistema latifundiário.

QUESTÃO 87: Resposta E**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 16**Aula:** 30 e 31**Setor:** Literatura

Para Fernando Pessoa, a poesia é "o que se pensa do que se sente". O "fingimento" é o processo de transformar a emoção bruta em objeto artístico através da razão ("entreter a razão"). Essa despersonalização é a base para a heteronímia: ao separar o "eu" biográfico da "voz" que escreve, Pessoa pôde criar personalidades distintas (como Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos), cada uma com sua própria biografia, estilo e filosofia.

QUESTÃO 88: Resposta D**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 19**Aula:** 38**Setor:** Literatura

O Modernismo buscou trazer para a poesia referências até então consideradas "não poéticas", tais como as menções, no poema apresentado, a lama, poeira e suor. Jorge de Lima subverte a hierarquia social ao notar que na Rua Barão da Gamboa "nenhum barão mora lá", mas sim "gente que sua". O uso da linguagem coloquial ("que boa", "não tem não") e a comparação direta entre a geografia da ladeira e a "canseira" da vida operária exemplificam a liberdade formal e o olhar crítico sobre a realidade brasileira característicos da primeira e segunda gerações modernistas.

QUESTÃO 89: Resposta B**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 17**Aula:** 33 e 34**Setor:** Literatura

Mário de Andrade utiliza a metáfora do banho para ilustrar a composição étnica do brasileiro. O protagonista, que era um membro da "tribo retinta dos Tapanhumas", torna-se branco, de olhos azuis. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, é indígena, negro e branco, consolidando em si a pluralidade étnica nacional.

QUESTÃO 90: Resposta A**Disciplina:** Língua Portuguesa**Semana:** 20**Aula:** 39 e 40**Setor:** Literatura

O poema reflete a típica personalidade "gauche" drummondiana: o indivíduo deslocado e pessimista. Após clamar por um Deus que se mostra distante ou inexistente ("céu vazio"), o eu lírico desiste da súplica e da cólera. A solução proposta é o enclausuramento ("ficar fechado / entre duas paredes") e o "sorriso grave", um símbolo da resignação lúcida diante de um mundo sem respostas espirituais.

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta D

Disciplina: Filosofia

Semana: 18

Aula: 18

Setor: Filosofia

O primeiro enunciado é um raciocínio abstrato sobre quantidade (geometria); e o segundo é uma afirmação teológica sem base experimental nem demonstração matemática. Portanto, esse último corresponde ao que Hume classifica como sofisma no texto.

QUESTÃO 92: Resposta B

Disciplina: Filosofia

Semana: 14

Aula: 14

Setor: Filosofia

No fragmento de *O Ensaíador*, Galileu Galilei estabelece uma distinção entre as obras de ficção e a filosofia natural, criticando a postura de seu adversário, Sarsi, que tratava a ciência ou filosofia como um produto da fantasia humana similar à literatura. Para Galileu, enquanto livros como a *Ilíada* não possuem o compromisso primordial com a verdade factual, a natureza é descrita como um "grande livro" objetivo e externo ao homem, cujo conteúdo não é arbitrário, mas acessível desde que haja o domínio da linguagem matemática.

QUESTÃO 93: Resposta B

Disciplina: Filosofia

Semana: 21

Aula: 21

Setor: Filosofia

O poema mostra a desigualdade como herança transmitida da bisavó a filha (porão, senzala, cozinha, favela) e Rousseau mostra que ela começa com um ato histórico específico (a apropriação da terra) e se perpetua como instituição. Os dois textos convergem na ideia de que a desigualdade não é natural, mas construída e acumulada historicamente.

QUESTÃO 94: Resposta C

Disciplina: Filosofia

Semana: 16

Aula: 16

Setor: Filosofia

O autor utiliza uma comparação com o "piloto em seu navio" para demonstrar que a relação entre a alma e o corpo não é meramente instrumental ou intelectual, mas sim uma integração profunda evidenciada pelas sensações; se fôssemos apenas "coisa pensante", a fome ou a dor seriam percebidas como dados objetivos de um sistema avariado, e não como sentimentos vívidos que nos impellem à ação. Assim, embora Descartes mantenha a distinção metafísica entre duas substâncias, ele reconhece que, na experiência humana concreta, espírito e corpo estão estreitamente unidos.

QUESTÃO 95: Resposta B

Disciplina: Filosofia

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Filosofia

A figura do Pato-Coelho apresenta uma única configuração de linhas que a percepção lê ora como pato, ora como coelho, sem que nenhum critério sensorial permita fixar qual leitura é a correta. Esse impasse ilustra com precisão o argumento platônico: a alma é perturbada porque os sentidos não oferecem um critério seguro para distinguir o que as coisas realmente são — a "perturbação" é interna à alma, não resolvível pela observação continuada.

QUESTÃO 96: Resposta D

Disciplina: Sociologia

Semana: 12

Aula: 12

Setor: Único

Em 1979, a Revolução Iraniana derrubou o Xá (monarca) Reza Pahlevi e instaurou uma república teocrática, em que o presidente como chefe do poder executivo é eleito, mas o poder efetivo de governo se restringe a um Aiatolá, isto é, um líder religioso islâmico escolhido entre o conselho de aiatolás.

QUESTÃO 97: Resposta C

Disciplina: Sociologia

Semana: 9

Aula: 9

Setor: Único

A conjuntura político-econômica instaurada no processo de globalização, em marcha desde a segunda metade do século XX, caminha longe da superação de contradições herdadas das gerações passadas. Os meios de comunicações de massas aproximam e buscam padronizar comportamentos e mercados, esbarrando nas resistências de povos e culturas sólidas. Classes sociais e Estados soberanos continuam em confronto, e imigrantes ou populações civis encurraladas por novas guerras violam direitos e enfraquecem alianças antes estáveis. Novas tecnologias abrem horizontes para a ciência, mas trazem também sérias ameaças para a humanidade. Além disso, as crises climáticas que governos negacionistas teimam em ignorar aumentam a propagação de tragédias numa fase de transição para o futuro desconhecido.

QUESTÃO 98: Resposta C

Disciplina: Sociologia

Semana: 10

Aula: 10

Setor: Único

O tipo de alienação desenvolvida na sociedade capitalista predomina parte da vida concreta dos indivíduos nas estruturas sociais. Divididas em classes antagônicas, dominante e subalterna, estas estruturas geram visões de mundo falseadoras da realidade em função dos interesses das elites dominantes. Nesse processo, as trocas de mercadorias levam a que também as relações sociais – ideias, religiões, ciências, artes etc. – passem a ser “coisificadas” e negociadas como se tivessem vida própria. Exemplo eloquente é a visão de valor do dinheiro como se este fosse uma entidade viva em si, em vez de uma relação social coisificada.

QUESTÃO 99: Resposta A

Disciplina: Sociologia

Semana: 17

Aula: 17

Setor: Único

A inspiração básica da DUDH de 1948 foi colhida no espírito de outro documento capital na luta pela cidadania: a **Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789**. Nesta, além da igualdade de todos perante a lei (igualdade jurídica), dos direitos ao trabalho, à livre migração e de crença religiosa, soma-se o direito à propriedade privada; todas as questões muito em evidência no contexto revolucionário da época.

QUESTÃO 100: Resposta E

Disciplina: Sociologia

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Único

Dentre os vários saberes propagados na vida em sociedade, os campos científicos adquiriram status de possíveis agentes de desnudamento da realidade e aproximação de conhecimentos. O que não quer dizer que os conhecimentos científicos sejam inabaláveis ou imutáveis; assim como também não possam existir outros saberes adquiridos de costumes e práticas tradicionais e comprovadamente eficientes.

QUESTÃO 101: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com a leitura do texto, podemos dizer que o seu título mostra os diferentes impactos existentes em relação à implementação da IA na sociedade.

QUESTÃO 102: Resposta B

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, *calificaciones* é traduzida ao português por “provas” ou “exames acadêmicos”.

QUESTÃO 103: Resposta D

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, o autor José Casais ficou comovido com a imponência transmitida pela cidade de Goiás.

QUESTÃO 104: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

Na Argentina, antes de colocar a tornozzeira em um detento, é feita uma checagem médica.

QUESTÃO 105: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

A forma verbal *tuvo* está na terceira pessoal do singular do Pretérito Indefinido do Indicativo. A forma *Tuviere* está no Pretérito Imperfeito do Subjuntivo, 3ª pessoa do singular.